PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Conditions nécessaires

Cadre. Un nombre complexe est **constructible** s'il s'obtient à partir de 0 et 1 par une suite finie d'intersections de droites et de cercles construits à partir de points déjà obtenus (règle et compas). Le polygone régulier à m côtés est constructible si et seulement si $\omega_m = e^{2i\pi/m}$ l'est. Pour une extension de corps $L \subset M$, $[M : L]$ est la dimension de M comme L-espace vectoriel.

Partie I. p désigne un nombre premier impair et $a \geqslant 1$.

1. Montrer que si le p^a-gone régulier est constructible, alors $a = 1$ et $p - 1$ est une puissance de 2.

2. Montrer que si $2^n + 1$ est premier ($n \geqslant 1$), alors n est une puissance de 2. (Si $n = mq$ avec q impair > 1, factoriser $X^q + 1$.) On note $F_k = 2^{2^k} + 1$ les nombres de Fermat.

3. En déduire que le 7-gone, le 9-gone et le 11-gone ne sont pas constructibles. Vérifier que 641 divise F_5 (on admet $641 = 5 \cdot 2^7 + 1 = 5^4 + 2^4$).